



3

6

720 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

البنى الشرطية 2

د. ماهر صارم



RB Informatcs; 11/11/2024

برمجة C++

زملاني الطلاب سنكمل اليوم في محاضرتنا بتمارين if وستتطرق إلى أفكار جديدة:

تمرين 1: اكتب برنامجاً يدخل فيه المستخدم علامته ويطبع على الشاشة تقييمه.

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     int x;
6     cout<<"Enter your mark";
7     cin>>x;
8     if(x<0)
9         cout<<"Error"<<endl;
10    else if(x <60)
11        cout<<"Failed"<<endl;
12    else if(x<=70)
13        cout<<"Medium " <<endl;
14    else if(x<=80)
15        cout<<"Good"<<endl;
16    else if(x<=90)
17        cout<<"Very Good"<<endl;
18    else if(x<=100)
19        cout<<"Excellent"<<endl;
20    else
21        cout <<"Error"<<endl;
22    return 0;
23 }
```

إضاءة للحل:

0 → 60 Failed

60 ≤ x ≤ 70 Medium

70 ≤ x ≤ 80 Good

80 ≤ x ≤ 90 Very Good

90 ≤ x ≤ 100 Excellent



سنأخذ ملاحظة تجعل حل هذه المسألة أسهل وأشمل:

يمكن استخدام and و or في الشرط

and نرسم لها &&

مثال : (شرط && شرط) if

إذا تحقق الشرطان معاً سينفذ التعليمات الخاصة ب if

or نرسم لها || مثال : (شرط || شرط) if

إذا تحقق أحد الشرطين أو كلاهما سينفذ التعليمات الخاصة ب if .

طريقة ثانية لحل التمرين 1:

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     int x;
6     cout<<"Enter your mark";
7     cin >> x;
8     if(x<0||x>100)
9         cout<<"Error"<<endl;
10    else if(x>0&& x<60 )
11        cout<<"Failed"<<endl;
12    else if(x>=60 &&x<70)
13        cout<<"Medium "<<endl;
14    else if(x>=70&&x<80)
15        cout<<"Good"<<endl;
16    else if(x>=80&&x<90)
17        cout<<"Very Good"<<endl;
18    else if(x>=90&&x<=100)
19        cout<<"Excellent"<<endl;
20    return 0;
21 }
```

ملاحظة: ضمن أقواس if ممكن أن يكون موجود أكثر من شرط لذلك نحتاج لاستخدام أكثر من أداة ربط (&&), (||) .



تمرين 2: أكتب برنامج لحساب y :

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main() {
4     float x, y;
5     if (x < 1)
6         y = x;
7     else if (x >= 1 && x <= 3)
8         y = x * x;
9     else if (x > 3)
10        y = x * x + 2 * x;
11    cout << "y = " << y << endl;
12    return 0; }

```

$$y = \begin{cases} x & x < 1 \\ x^2 & x \in [1, 3] \\ x^2 + 2x & \end{cases}$$

Switch, case: هي شرطية تأخذ قيمة إما من نوع int أو char تتعامل مع محرف واحد فقط وحتى الأرقام تعتبر محرف (بنية) switch :

```

switch(المتحول)
{
    تعليمات: (قيمة المتحول) case;
    break;
    تعليمات: (قيمة المتحول) case;
    break;
    تعليمات: (قيمة المتحول) case;
    break;
    default:
    تعليمات;
    break; }

```

شرح: فيتم اختبار قيمة المتحول في أول case في حال تحقق الشرط يتم تنفيذ التعليمات وإلا يتم كسر الحلقة و الانتقال إلى حلقة case الثانية للاختبار الشرط وهكذا في عدم تحقق أيها منها سينفذ تعليمات default {}

ملاحظة : انتبه لعدم نسيان break; حيث نحن نستخدم هذه التعليمات لكسر الحلقة والخروج منها.

■ تمرين 3: اكتب برنامج اذا ادخلت له M يطبع (Male) واذا دخلت له F يطبع (Female)

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main() {
4     char MF;
5     cin >> MF;
6     switch (MF) {
7         case ('F'): cout << "Femal" << endl;
8         break;
9         case ('M'): cout << "Male" << endl;
10        break;
11        default :
12        cout << "you Entered wrong char ";
13        break; }
14    return 0; }
```



■ تعقياً على التمرين السابق يمكننا أن نحله باستخدام if:

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     char MF;
6     cin >> MF;
7     if (MF == 'F' || MF == 'f')
8         cout << "Femal" << endl;
9     else if (MF == 'M' || MF == 'm')
10        cout << "Male" << endl;
11    else
12        cout << "your Entered wrong char ";
13    return 0;
14 }
```

■ في التمرين السابق في حال أردنا أن نتعرف على الحرف small و capital يمكننا عن طريق if باستخدام (||) او عن طريق switch :

```
1#include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main() {
4 char MF;
5 cin>>MF;
6 switch(MF) {
7 case ('F'):
8 case ('f'):
9 cout<<"Femal"<<endl;
10 break;
11 case ('M'):
12 case ('m'):
13 cout<<"Male"<<endl;
14 break;
15 default :
16 cout<<"your Entered wrong char ";
17 break; }
18 return 0; }
```

■ تمرين 4: اكتب برنامجاً لحساب راتب مندوب مبيعات بحيث يتقاضى راتب الأساسي \$100 إضافة إلى عمولة من مبيعاته تضاف إلى راتبه الأساسي بحيث يحصل على:

5% اذا كانت مبيعاته أقل من 1000 , 10% اذا كانت مبيعاته أقل من 2000 , 20% اذا كانت مبيعاته أقل من 5000 , 35% اذا كانت مبيعاته أكثر من 5000

الحل :

لكتابة البرنامج أولاً نحدد المدخلات والمخرجات ونعرف المتحولات.

المدخلات : هي المبيعات sales

المخرجات : هي الراتب الكلي salary

والذي يساوي $salary = bs + bonus$

المتحولات التي سنستخدمها :

- المبيعات sales
- الراتب الكلي salary
- الراتب الأساسي bs قيمته ثابتة \$ 100
- العمولة bonus



شرح الخطوات :

```

1. #include <iostream>
2. using namespace std;
3. int main()
4. {float salary,bs=100,sales,bonus;
5. cout << "enter your sales:
   "<<endl;
6. cin >> sales;
7. if (sales>=0){
8. if (sales<1000){
9. bonus=sales*0.05;
10. }
11. else if (sales<2000){
12. bonus=sales*0.1;
13. }
14. else if (sales<5000){
15. bonus=sales*0.2;
16. }
17. else {
18. bonus=sales*0.35;
19. }
20. salary=bs+bonus;
21. cout<<"Your salary =
   "<<salary<<"$";}
22. else
23. cout << " you entered negative
   number";
24. return 0;}

```

نعرف المتحولات من النوع float لأننا نتعامل مع أعداد عشرية .

إدخال قيمة المبيعات من قبل المستخدم .

اختبار شرط أن تكون المبيعات المدخلة أكبر أو تساوي 0 .

نقوم بحساب قيمة العمولة bonus حسب قيمة المبيعات sales التي أدخلها المستخدم .

حساب الراتب الكلي حيث جمعنا قيمة ال bonus وقيمة ال

bs و أسندناهما إلى المتحول salary

طباعة قيمة الراتب الكلي salary .

ملاحظة :

- else في السطر 22 تتبع الشرط في السطر 7 .

وفي ختام محاضرتنا سنتحدث عن تعليمة (for) بشكل مختصر :
هذا هو الشكل العام لتعليمة (for) سنتحدث عن تعليمة (for)
(خطوة ; شرط ; اعطاء قيمة ابتدائية...for)
{ تعليمات }

وهذا هو الشكل العام لتعليمة (for) وبعون الله تعالى سنشرحها بالتفصيل في المحاضرة القادمة

programming: a profession where it's hard to find your own bugs, but incredibly easy to find everyone else's. 😊